EXERCICE 1 *4 points*

80 personnes s'apprêtent à passer le portique de sécurité. On suppose que pour chaque personne la probabilité que le portique sonne est égale à 0,021 92.

Soit X la variable aléatoire donnant le nombre de personnes faisant sonner le portique, parmi les 80 personnes de ce groupe.

1. Justifier que X suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres.

2. Calculer l'espérance de X et interpréter le résultat.

3. Sans le justifier, donner la valeur arrondie à 10^{-3} de :

— la probabilité qu'au moins une personne du groupe fasse sonner le portique ;

— la probabilité qu'au maximum 5 personnes fassent sonner le portique.

4. Sans le justifier, donner la valeur du plus petit entier n tel que $P(X \leq n) \geq 0{,}9$.